階段一 · 會前準備與身分驗證功能模組 PRE-MEETING ONBOARDING & ACCESS CONTROL

淡水清淞社區 · 493戶法規對齊

493戶名冊自動匯入、智慧正規化匹配與實體憑證發卡功能

建構零打字、零出錯的名冊解析與雙因子報到驗證體系

Excel 名冊匯入與權重換算

493 戶清冊自動化解析處理

- ✓ **全自動解析**：一鍵匯入 Excel，自動拆分棟別、樓層、姓名、手機與專有坪數。
- ✓ **權重比率精算**：持分比例自動換算至小數點後 6 位，總持分加總校驗 100%。
- ✓ **管理員帳號保留**：自動隔離 admin/admin1 身分，防止匯入時覆蓋管理後台。

解析精確度 0.000001

門牌正規化與智慧匹配

多維度語意結構化去零比對

- ✓ **智慧去零容錯**：支援「12F-08」與「12F-8」、「12樓8號」、「12-8」全自動等價識別。
- ✓ **四軸滑動輪盤**：獨立四軸（棟/樓/室/之幾），住戶單手滑動秒選戶號免打字。
- ✓ **嚴格隔離比對**：徹底隔離 12F-1 與 12F-15，剔除模糊包含誤匹配，零出錯。

門牌匹配成功率 100.0%

A4 護貝實體憑證卡印製

限定 admin/admin1 啟用 · 3×4 網格

- ✓ **每頁 A4 嚴格 12 張**：3 欄 x 4 列排列，493 戶精準分割 42 頁列印。
- ✓ **特大加粗戶號**：搭配 3.5px 黑色實心粗外邊框，清晰醒目具法定憑證質感。
- ✓ **≥2cm 護貝留邊虛線**：預留充足熱膠膜密封邊界，裁切後防進水脫膠起泡。

每頁 A4 容量 12 格（留邊≥2cm）

功能運作論述：透過 Excel 匯入自動換算持分比率、台灣門牌去前綴零容錯解析，結合 A4 12 格實體護貝憑證，完成 0 秒身分鎖定。

階段二 · 會中投票防弊與法規運算功能模組　VOTING INTEGRITY & STATUTORY DUAL THRESHOLD

條例第31條法定約束

一人一票防弊快照、公寓大廈條例第31條雙門檻與服務台救援功能

表決當下坪數凍結，雙門檻自動化運算判定，服務台跨螢幕即時授權

一人一票與坪數快照防弊

原子級不可逆 Snapshot 鎖定

- ✓ **裝置特徵綁定**：綁定手機 UUID，初次登入鎖定該裝置，防止跨機重複投票。
- ✓ **坪數固化快照**：點擊表決當下即刻凍結權狀專有坪數，防止中途竄改。
- ✓ **原子級交易鎖**：連點與並行送票即時攔截，符合資料庫一致性。

防重複投票攔截率　100.0%

條例第31條雙門檻運算

法定雙門檻演算法自動判定

- ✓ **並行檢驗審查**：【同意戶數 > 50%】且【同意持分坪數 > 50%】雙項並行。
- ✓ **精準指涉成因**：未達標自動標註具體成因（人數未過半或持分未過半）。
- ✓ **平權制衡防護**：杜絕少數大戶霸凌，亦防止多數小套房侵害大戶產權。

法規判定邏輯　條例第31條 100%

大會服務台現場即時救援

即時授權開通 · 換機解綁 · 電話更正

- ✓ **求助單即時派發**：電話末碼不符自動建立求助單，現場管理台單鍵查驗開通。
- ✓ **更換新機解綁**：更換設備時一鍵解除舊機 UUID，自動安全接納新裝置。
- ✓ **三層容災通訊**：BroadcastChannel + Storage事件 + 1.2s 斷網輪詢備援。

跨裝置推播延遲　< 0.1 秒（支援斷網）

功能運作論述：嚴格恪遵法定雙門檻（戶數過半且坪數過半），投票瞬間鎖定專有坪數快照，結合服務台換機解綁完成會中表決風控。

現場大螢幕即時計票戰情室、A3 法定呈報表與離線高密度 QR 碼

投開票公開透明零爭議，散會即產出報表簽署，完全斷網相機直掃還原

大螢幕即時計票戰情室

投影即時開票 · 全場公開公證

- ✓ **即時跳動刷新**：住戶手機送出，大螢幕長條圖毫秒級同步跳動刷新。
- ✓ **雙軌動態顯示**：動態顯示出席戶數、出席坪數、各案贊成/反對票數與持分佔比。
- ✓ **縮減 70% 議事時間**：計票等待自傳統紙本 3~4 小時降至 0 秒，消除黑箱疑慮。

大會議事縮短 **> 70%**

A3 橫式法定決議公報

對齊新北市工務局報備標準規範

- ✓ **官方標準版面**：A3 單頁匯總開會時間地點、出席率、各案決議與地政坪數。
- ✓ **當場簽署生效**：閉幕現場一鍵列印彩色公報，主任委員與總幹事當場簽章。
- ✓ **免除繁重負擔**：省去會後數週彙整與算票的人工作業，杜絕司法爭議。

公文生成速度 **0 秒自動編排**

離線高密度結算 QR 憑證

LZ-String 壓縮 · 斷網相機秒解讀

- ✓ **全場數據濃縮單碼**：時間、地點、成會率、全體表決數據全數封裝。
- ✓ **斷網相機秒解**：任何手機原廠相機在斷網無伺服器環境下，100% 完整解讀。
- ✓ **SHA 數位防偽簽章**：具備不可逆校驗碼，杜絕任何紙本造假竄改。

抗災離線能力 **100% 離線可用**

功能運作論述：動態長條圖縮減 70% 議程時間，A3 法定報表會後立即簽報工務局，高密度 QR 碼實現 100% 離線抗災還原。